L

A

P

O

R

A

N

Nama : Nuryanti Raziqah

Nim : H0724523

Kelas : PTI24

Mata Kuliah : Pemrograman Mobile

Prodi Pendidikan Teknologi Informasi

Praktikum 6 List,Map dan Funcitions

Langkah 1 : Membuat 3 data mahasiswa dan menggunakan Map untuk setiap mahasiswa dan masukkan kedalam list.

```dart
Map<String, String> mahasiswa1 = {
  "nama": "Nuryanti Raziqah",
  "nim": "H0724523",
  "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi",
};
Map<String, String> mahasiswa2 = {
  "nama": "Nuraliza Zulkarnain",
  "nim": "H0724525",
  "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi",
};
Map<String, String> mahasiswa3 = {
  "nama": "Putri Amiruddin",
  "nim": "H0724501",
  "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi",
};
List<Map<String, String>> daftarMahasiswa = [
  mahasiswa1,
  mahasiswa2,
  mahasiswa3,
];
```

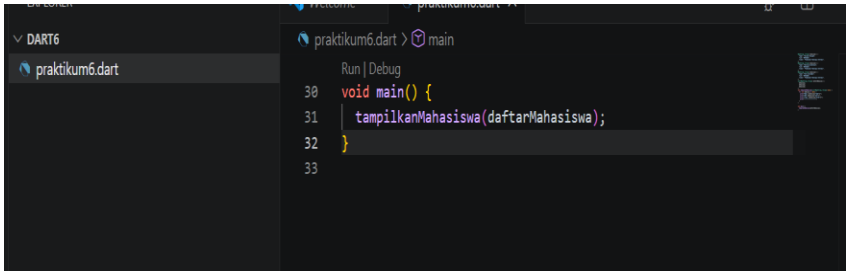
- **Map**: Digunakan untuk menyimpan detail satu orang mahasiswa (Nama, NIM, Prodi) dalam format key-value.
- **List**: Digunakan untuk menggabungkan semua Map mahasiswa tersebut ke dalam satu variabel bernama daftar mahasiswa agar mudah dikelola atau ditampilkan sekaligus.

Langkah 2 : Menggunakan Function untuk menampilkan data mahasiswa.

```dart
void tampilkanMahasiswa(List<Map<String, String>> data) {
  for (var mahasiswa in data) {
    print("Nama: ${mahasiswa["nama"]}");
    print("NIM: ${mahasiswa["nim"]}");
    print("Prodi: ${mahasiswa["prodi"]}");
    print("-----------------");
  }
}
```

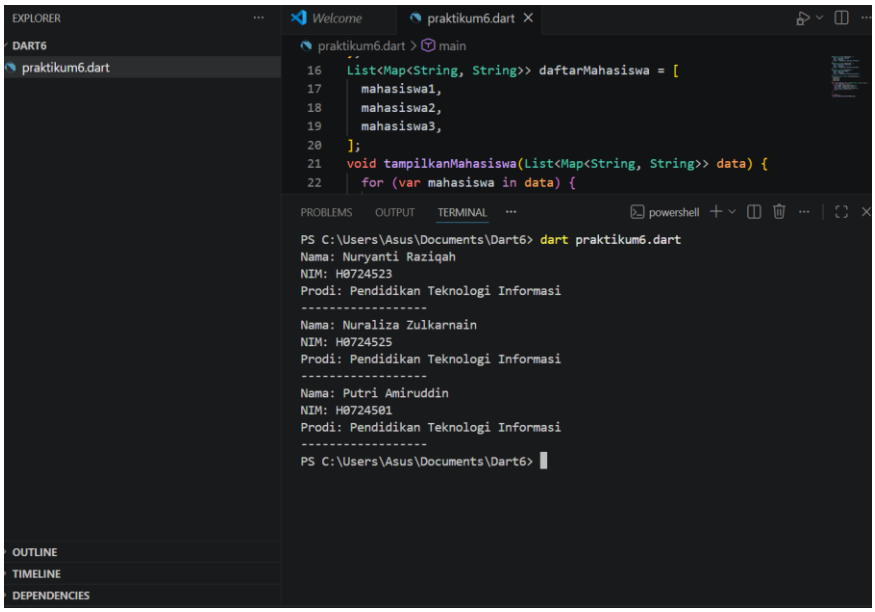
- Void : Tidak mengembalikan nilai.
- For-in : Mengambil satu per satu data mahasiswa dari list secara otomatis.
- Print : Menampilkan isi detail (Nama,Nim,Prodi) ke terminal agar rapi.

Langkah 3 : Menampilkan seluruh data mahasiswa



- Void main() : Gerbang awal untuk memulai aplikasi.
- Eksekusi : Memanggil fungsi “tampilkan mahasiswa” dengan dari data “daftar mahasiswa”.
- Hasil : Menginstruksikan computer untuk mencetak seluruh daftar mahasiswa ke terminal.

Tampilan hasil



Pertanyaan Analisis

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Mengapa data mahasiswa disimpan menggunakan **Map**?
2. Mengapa beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan **List**?
3. Apa fungsi dari **Function** dalam program tersebut?

Jawaban :

1. Data mahasiswa disimpan menggunakan Map karena Map memudahkan penyimpanan data dalam bentuk pasangan key dan value, seperti nama, nim, program studi, dan semester. Dengan Map,

setiap data dapat diakses menggunakan key**,** sehingga lebih mudah untuk mengambil atau mengubah data tertentu.

2. Beberapa data mahasiswa disimpan menggunakan List karena List dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel secara berurutan. Misalnya untuk menyimpan beberapa mahasiswa sekaligus atau daftar nilai.
3. Function dalam program berfungsi untuk mengelompokkan kode agar lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali. Function juga membantu program menjadi lebih rapi serta memudahkan ketika ingin menjalankan suatu perintah tanpa menulis kode yang sama berulang kali.